MINI PROJECT

Python

Presenter: 유효민
Date: 2026.04.27

OVERVIEW & TECHNICAL LOGIC

주제 선정 배경 및 목적

→ **제한적 자원 시뮬레이션 :** 거리당 **배터리 소모** 로직을 통해 목적지 도달가능 여부 알고리즘 구현

→ **데이터 구조의 활용:** 2차원 좌표(튜플)와 로봇 및 장소 딕셔너리를 활용한 데이터 관리 학습

→ **프로그램 안정성 확보: try-except와 is_vaild_num()** 함수를 통해 사용자의 오입력에도 멈추지 않는 코드 설계

구현 패키지 및 로직

→ **math 모듈:** sqrt()를 활용한 거리 계산

→ **Dictionary:** 로봇(이름:배터리) 및 장소(이름: (x, y) 정보 관리

→ **Exception:** 데이터 무결성을 위한 수치 검사 함수(is_valid_num)

KEY FUNCTIONALITY

register_robot()
로봇 등록 함수

로봇의 고유 명칭과 초기 배터리 용량을 입력받아 robot_info 딕셔너리에 저장합니다.

register_location()
장소 등록 함수

장소명과 (X, Y) 좌표 튜플 값을 locations 딕셔너리에 저장하여 거리 계산을 위한 노드를 설정합니다.

is_vaild_num()
예외 처리 함수

사용자로부터 입력받는 값이 숫자가 맞는지 확인하고, 아닐 경우 예외처리하여 사용자에게 알립니다.

KEY FUNCTIONALITY

start_driving()
주행 시연 함수

가변 매개변수(*waypoints)를 활용해 경유지를 설정하고, 배터리 잔량을 계산하여 주행을 제어합니다.

del_info()
정보 등록 해제 함수

사용자가 선택하는 정보를 robot_info와 locations 딕셔너리 에서 pop()을 통해 삭제합니다.

main()
프로그램 실행 함수

match-case문을 통해 사용자가 원하는 기능을 수행합니다. 잘못된 입력이 있을시 예외 처리하여 안내해줍니다.

SYSTEM DEMO

시연 시나리오

노트북을 통한 실제 코드 실행

→ 로봇 등록 및 배터리 용량 설정

→ 장소별 좌표 등록

→ 경로 생성 및 주행 시 배터리 차감

→ 입력 값 예외처리 확인

→ 주행 및 방전 시나리오 성공 결과 확인

```
[ 하양 ] ==========> [ 경일대 ] 이동 중...

[ 경일대 ] ==========> [ 영남대 ] 이동 중...

[ 영남대 ] ==========> [ 경북대 ] 이동 중...
-------------------------------
목적지 '경북대' 도착 완료!
KDT로봇 총 주행 거리: 9.90m
KDT로봇 배터리: 200.0 -> 101.01mAh

[최종 주행 경로]
[출발] 하양 -> 경일대 -> 영남대 -> 경북대 [도착]
```

```
[ 하양 ] ==========> [ 경북대 ] 이동 중...
배터리가 방전되어 목적지에 도착하지 못했습니다.
```